天津市华夏电缆有限公司

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目扩容方案

（HXDL-ITSS-0612）

编制人：赵川华　　编制时间：2025.08.01

审核人：张智宏　　编制时间：2025.08.01

批准人：陈垒　　审批时间：2025.08.01

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2025.8.1	张智宏	2025.8.1	陈垒	2025.8.1	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目 1

扩容方案 1

（HXDL-ITSS-0612） 1

文件编制和变更履历 2

1. 扩容背景与需求分析 4

2. 现状评估与扩容目标 4

3. 扩容技术方案建议 4

3.1. 深度评估与方案设计 5

3.2. 设备采购与准备 5

3.3. 安装、部署与集成实施 5

3.4. 测试、优化与交付 6

4. 实施计划与工期 6

5. 双方责任与分工 6

5.1. 甲方责任 6

5.2. 乙方责任 7

6. 验收标准 7

7. 费用估算建议 7

8. 风险与应对 7

1. 扩容背景与需求分析

根据《技术服务合同》及项目前期实施情况，为确保“天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统”的稳定、高效运行，满足海量安全数据采集、实时分析、长期存储及未来功能扩展的需求，经对现有部署环境的初步评估，现有服务器资源在计算性能、存储容量或高可用性方面已接近或达到瓶颈。为保障项目核心目标的达成及系统的可持续运营，特制定本服务器专项扩容技术方案。

本方案旨在明确服务器扩容的技术要求、配置建议、实施计划及验收标准，作为原合同技术服务范围的有效延伸和补充。

2. 现状评估与扩容目标

当前态势感知系统已部署初步的服务器集群，可能包含数据采集器、分析引擎、数据库服务器、展示平台等角色。

随着接入变电站节点数量的增加、监测日志颗粒度的细化、以及高级威胁分析模型的启用，现有服务器在CPU处理能力、内存容量、磁盘I/O及存储空间方面面临压力。

在系统可靠性方面，可能存在单点故障风险，需通过扩容提升高可用性。

扩容核心目标：

性能提升：显著提高安全事件实时处理与分析能力，降低系统响应延迟。

容量扩展：满足未来1-3年内安全日志与事件数据的存储需求。

可靠性增强：通过架构优化（如集群化、负载均衡、冗余部署），提升核心服务的可用性与容灾能力。

平滑扩展： 确保扩容过程对现有业务的影响最小化，实现平滑过渡。

3. 扩容技术方案建议

建议采用“评估-设计-分阶段实施”的策略进行服务器扩容。

3.1. 深度评估与方案设计

资源瓶颈诊断： 乙方对现有服务器集群进行为期X天的性能监控与分析，出具《现有服务器资源评估报告》，明确CPU、内存、磁盘、网络等维度的瓶颈点。

需求确认： 与甲方确认未来业务增长预测（如监测节点数、日志量、分析功能等）。

方案设计： 乙方提交《服务器扩容详细设计说明书》，包括：

扩容架构图： 明确新增服务器角色（如增量分析节点、分布式存储节点、备库服务器等）及其与现有架构的集成方式。

硬件配置清单：推荐新增服务器的具体型号、CPU、内存、硬盘（SSD/HDD、RAID级别）、网卡等配置建议。

软件与许可： 列出所需的操作系统、虚拟化平台、集群软件等及相应许可建议。

高可用方案：针对关键服务（如数据库、分析引擎）提出具体的高可用或集群实施方案。

3.2. 设备采购与准备

由甲方或根据合同约定方负责按照双方确认的《硬件配置清单》进行采购。

乙方提供技术标准支持，并可协助到货验收。

3.3. 安装、部署与集成实施

环境准备： 在甲方协调下，完成机房机柜空间、电力、网络布线等准备工作。

硬件上架与初始化：乙方技术人员进行新增服务器的物理上架、硬件调试、固件升级、操作系统安装及基础网络配置。

软件部署与配置：安装必要的系统软件、中间件及安全态势感知系统相关组件。按照设计方案配置集群、负载均衡、存储卷、备份策略等。

数据迁移与系统割接（如涉及）：制定周密的数据迁移或服务切换计划，在

业务低峰期执行，确保数据完整性与服务连续性。准备完备的回退方案。

系统联调与功能测试： 将扩容后的服务器集群与现有系统进行完整联调，验证性能提升效果、高可用切换功能及所有业务功能正常。

3.4. 测试、优化与交付

性能压力测试： 模拟比当前高20%的业务负载，验证扩容后系统的整体处理能力、响应时间及稳定性是否达到设计目标。

系统优化： 根据测试结果，对系统参数、配置进行微调，以达到最佳性能。

文档交付： 乙方交付《服务器扩容实施报告》、《系统运维手册（更新版）》、《集群配置文档》等。

知识转移： 对甲方运维团队进行针对扩容后新架构、新功能的专项培训。

4. 实施计划与工期

阶段	主要任务	预计工期	责任方	产出物
第一阶段	评估与设计	10个工作日	乙方	《评估报告》、《详细设计说明书》
第二阶段	设备采购与到货	4-6周	甲方/约定方	到货验收单
第三阶段	安装部署与集成	15个工作日	乙方	部署完成的系统
第四阶段	测试优化与交付	10个工作日	乙方	《测试报告》、《实施报告》、更新文档

5. 双方责任与分工

5.1. 甲方责任

1. 提供扩容所需的机房环境、电力及网络条件。
2. 负责或协调新增硬件设备的采购及到货。
3. 指定项目协调人，配合乙方进行业务影响评估、割接窗口审批。
4. 派员参与最终测试验收与培训。

5.2. 乙方责任

1. 完成全部技术评估、方案设计、安装部署、集成测试、文档编写及培训工作。
2. 提供详细的技术配置要求清单。
3. 制定并严格执行安全的割接与回退方案，确保甲方业务不受重大影响。
4. 保证扩容实施符合原合同及行业相关技术标准。

6. 验收标准

设计评审通过：《服务器扩容详细设计说明书》经甲方书面确认。

实施完成确认：所有硬件安装、软件部署、配置工作按设计方案完成。

性能达标：通过压力测试，关键性能指标（如事件处理吞吐量、查询响应时间、存储IOPS等）达到或超过《详细设计说明书》中的承诺值。

功能与高可用验证：所有原有及新增功能正常运行；高可用集群切换测试成功，切换时间满足约定要求（如RTO<30分钟，RPO<5分钟）。

文档与培训完成： 全部约定文档交付齐全，甲方运维人员完成培训并具备基本操作能力。

7. 费用估算建议

服务器扩容项目费用建议分为两部分：

硬件购置费：根据最终确认的配置清单，由设备采购方承担。

技术服务费：涵盖本方案中乙方承担的评估、设计、实施、测试、培训等全部技术服务。建议双方根据预估工作量（人天）及技术复杂度另行协商定价。

8. 风险与应对

业务中断风险：通过精细的割接计划、充分的预演及完备的回退方案控制。

兼容性风险：新老硬件、软件版本间的兼容性在方案设计阶段进行充分验证。

性能不达预期风险：通过前期严谨的评估、中期的压力测试及后期的调优来规避。

本方案为技术建议文件，待双方对扩容范围、技术路径、分工、费用及工期达成一致后，可签订补充协议或新合同予以正式确认。